BAMBAO : INOVASI DIAPERS BAYI RAMAH LINGKUNGAN BERBAHAN DASAR BAMBU

Environmental Sustainability





Keunggulan Produk

1. Produk ramah lingkungan dan mudah terurai
2. Kemampuan penyerapan yang tinggi
3. Sifat antikbakteri alami dalam mencegah iritasi

Tim Bambuddy

Hasna Rana Mutiara
Nafia Azwa zafira
Nathifa Kumaira Ginting

SMAIT Nurul Fikri Depok

LAMPIRAN 1

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Proposal : Bambao Diapers : Inovasi Diapers Bayi Ramah Lingkungan Berbahan Dasar Bambu
2. Sekolah Asal : SMAIT Nurul Fikri
3. Alamat Sekolah : Jl. H. Sairi No.145 5 11, Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16451
4. Ketua Tim
   a. Nama Lengkap : Nafia Azwa Zafira
   b. NISN : 0073412704
   c. Nomor HP : 081383248601
5. Anggota Kelompok
   a. Hasna Rana Mutiara
   b. Nathifa Kumaira Ginting
6. Guru Pembimbing
   a. Nama Lengkap : Dwina Dian Putri S.pd
   b. NIP : -

Depok, 15 Desember 2024

Menyetujui,
Guru Pembimbing

Dwina Dian Putri S.pd
NIP. -

Ketua Tim

Nafia Azwa Zafira
NISN. 0073412704

Mengetahui,
Kepala SMAIT Nurul Fikri

Dra. Euis Erinawati
NIP. D1990058

LAMPIRAN 2

Statement of Authorship

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tulisan terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk perlombaan lain kecuali kami menyatakan menggunakannya. Bila ditemukan pelanggaran berupa plagiarisme, maka kami bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan berupa diskualifikasi dari perlombaan ini.

Kami memahami bahwa tulisan yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.

Asal Sekolah : SMAIT Nurul Fikri Depok
Judul Proposal Bisnis : Bambao Diapers: Inovasi Diapers Bayi Ramah Lingkungan Berbahan Dasar Bambu

Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
(Nafia Azwa Zafira)	(Hasna Rana Mutiara)	(Nathifa Kumaira Ginting)

Pengesahan

(Tanda tangan Guru Pendamping)
(Dwina Dian Putri S.pd)

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY **3**
BAB I **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Deskripsi Bisnis 5
1.6 Visi Misi 8
1.7 Analisis SWOT 8
1.8 Mitigasi Weakness & Threat 9
BAB II **9**
2.1 Key Activities 9
2.2 Proses Produksi 9
BAB III **10**
3.1 Target Konsumen 10
3.2 Analisis 4P Marketing Mix 12
3.3 Peluang Usaha & Peminatan Pasar (TAM, SAM, SOM) 14
3.4 Analisis Kompetitor 15
BAB IV **16**
4.1 Human Resources 16
BAB V **17**
5.1 Total Biaya Cash Flow 17
5.2 Sumber Pendanaan 17
5.3 Proyeksi Keuangan 18
BAB VI **18**
6.1 Kesimpulan 18
DAFTAR PUSTAKA **19**

EXECUTIVE SUMMARY

Bambao Diapers merupakan popok bayi ramah lingkungan yang menawarkan solusi atas masalah limbah popok konvensional yang sulit terurai dan rentan menimbulkan ruam popok pada kulit bayi. Dengan bahan dasar bambu yang memiliki sifat antibakteri, Bambao Diapers dapat mencegah infeksi dan iritasi pada kulit pada bayi dan mudah terurai secara alami. Bambao Diapers dirancang untuk ibu, dengan bayi berusia 0-3 tahun, yang peduli pada lingkungan dan kesehatan anaknya. Keunggulan Bambao Diapers terletak pada bahan alami yang tidak membuat iritasi di kulit, dilengkapi daya serap yang tinggi, serta mudah terurai menjadikannya popok yang ramah lingkungan. Dari sisi keuangan, proyeksi perusahaan menunjukkan pertumbuhan positif dengan rencana keuangan yang mencakup pengembangan produk serta penguatan distribusi untuk memperluas pasar dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.



BAB I

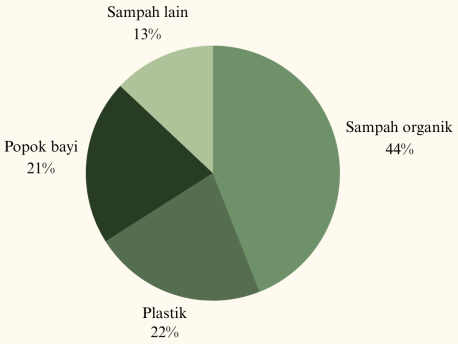
DESKRIPSI BISNIS

1.1 Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifatnya, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus (Peraturan Pemerintah No.27, 2020). Popok sekali pakai termasuk dalam jenis sampah spesifik ini karena mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Material popok sekali pakai, yang terbuat dari Super Absorbent Polymer (SAP) merupakan bahan sintetik buatan yang tidak mudah terurai dan bisa membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai dengan tanah (Mongabay, 2018).

Kemendagri mencatat jumlah kelahiran bayi di Indonesia sangat tinggi, dari 1 Januari hingga 30 Juni 2024 mencapai 859.055 jiwa. Bayi yang baru lahir hingga usia minimal 3 tahun menggunakan setidaknya dua popok per hari, sehingga dalam satu bulan dibutuhkan sekitar 60 popok, atau 720 buah per tahun Triah (2019). Jika bayi menggunakan popok hingga usia 3 tahun, maka jumlah pemakaian popok bisa mencapai 2.160 buah; bila hingga 5 tahun, jumlahnya mencapai 3.600 buah. Jumlah ini hanya untuk satu bayi yang sehat dan belum memperhitungkan faktor lainnya yang bisa menambah jumlah sampah popok.

Saat ini popok sekali pakai merupakan salah satu sampah terbesar, terutama di negara maju (Rahat dkk., 2014). Menurut World Bank (2017) sampah popok bayi merupakan penyumbang sampah lautan terbanyak ketiga setelah sampah plastik, yaitu sebesar 21%.



Gambar 1.1 Riset World bank (2017)

Penggunaan popok sekali pakai ternyata bukan hanya berdampak buruk bagi lingkungan tetapi juga berisiko bagi kesehatan bayi. Menurut WHO, sekitar 25% bayi di dunia mengalami ruam popok (peradangan kulit yang terjadi pada area tubuh bayi yang



tertutup popok), terutama pada usia 6-12 bulan. Di Indonesia sendiri, masalah ini sering ditemukan oleh spesialis anak, dengan prevalensi mencapai 7-35% pada anak berusia 9-12 bulan. Berbagai solusi telah dilakukan untuk mengatasi limbah yang dihasilkan oleh popok bayi, salah satunya adalah dengan mendaur ulangnya. Namun solusi ini belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih terbatasnya fasilitas yang mampu mendaur ulang popok. Selain itu proses pemisahan dan pengolahan popok memerlukan biaya yang tinggi, sehingga sering dianggap tidak praktis dibandingkan dengan pembuangan biasa.

Penulis mengusulkan solusi berupa popok bayi ramah lingkungan dengan daya serap tinggi yang dapat membantu mencegah iritasi kulit dan infeksi pada bayi. Bambao Diapers, dengan bahan utama bambu, hadir untuk mengatasi masalah kesehatan kulit bayi dan limbah popok sekali pakai yang sulit terurai. Bambu sebagai bahan utama memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mencegah infeksi kulit pada bayi. Menurut penelitian, serat bambu dapat membunuh hingga 95% bakteri dalam waktu 24 jam, sehingga sangat ideal untuk digunakan pada produk yang bersentuhan langsung dengan kulit sensitif bayi (Kusmayadi, 2021). Ari Bima Putra dalam penelitiannya (2017) menjelaskan bahwa bambu betung (Dendrocalamus asper) memiliki kadar holoselulosa yang tinggi, yaitu sebesar 83,8%. Selulosa yang tinggi ini menunjukkan bahwa bambu betung mudah terurai.

Bambao Diapers mendukung SDGs poin 12 "**Konsumsi dan produk yang bertanggung jawab**" dengan menghadirkan popok bayi organik yang mudah terurai. Serta poin 3 "**Kesehatan yang baik dan kesejahteraan**" dengan menghadirkan popok bayi yang dapat mencegah iritasi pada kulit bayi.

1.2 Deskripsi Bisnis

Adapun logo dari inovasi produk sebagai berikut:

Gambar 1.2 Logo Bambao Diapers

Nama Perusahaan	**:** Bambuddy
Nama Produk	**:** Bambao Diapers
Jenis Produk	**:** Diapers Ramah Lingkungan
Slogan	**:** **"***Soft for baby, safe for earth"*



Deskripsi Produk : Diapers bayi yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan kulit bayi. Produk ini menggunakan bahan dasar alami dari serat bambu yang memiliki daya serap tinggi serta antibakteri sehingga aman bagi kulit bayi yang sensitif. Selain bambu, **Bambao Diapers** juga menggunakan kapas organik sebagai pendukung lapisan serat sehingga memperkuat jaringan diapers. Kedua bahan dasar ini mudah di daur ulang sehingga ramah lingkungan dan keberlanjutan. Kandungan *nature aloe oil* menutrisi kulit bayi dan menjaga kelembutan **Bambao Diapers.**

Nilai Usaha : *Sustainability, eco-friendly, healthy, comfort*

Hasil *Gross Profit* : ±70% dari keuntungan yang kami dapat akan disalurkan untuk dana pengembangan usaha yang dialokasikan pada pengembangan dan inovasi produk, biaya operasional perusahaan, dan gaji karyawan. Sementara sisanya sebesar ±30% merupakan keuntungan bersih (*net profit)* **Bambao Diapers.**

1.3 Analisis Uji Daya Serap

Analisis daya uji serap bertujuan untuk mengukur dan memastikan efektivitas popok dalam menyerap cairan dengan cepat dan maksimal. Berikut adalah hasil penelitian uji daya serap diapers berbahan dasar serat bambu:

Parameter	Baby diaper			
	Pure bambo	Pure organic cotton	Bamboo/ organic cotton (70/30)	Bamboo/ organic cotton (50/50)
Average size, cm^2	15×35	15×35	15×35	15×35
Average product thickness, mm	6.92	8.37	10.55	9.51
Average weight, g	18.84	19.19	20.07	20.03
Absorption capacity, g/g	11.34	11.16	11.40	11.15
Liquid strike-through, s	1.44	0.75	1.13	0.93
Acquisition time under load, min	1.24	1.19	1.18	1.19
Diaper rewet under load, g	5.88	6.34	1.83	2.46

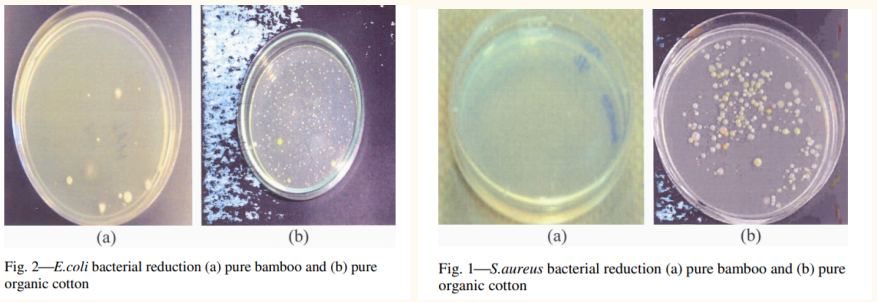
Gambar 1.3 Analisis Uji Daya Serap

Berdasarkan data tersebut, lapisan bambu dan kapas organik dengan konsentrasi 70:30 memiliki kapasitas penyerapan paling baik dan waktu penyerapan paling rendah. Lapisan bambu murni 100% memiliki ketebalan paling tipis dan paling ringan.



1.4 Analisis Uji Anti Bakteri

Analisis uji anti bakteri untuk menjamin kenyamanan bayi dengan menjaga kulit tetap kering dan meminimalisir risiko iritasi. Berikut hasil penelitian uji anti bakteri diapers berbahan dasar bambu:

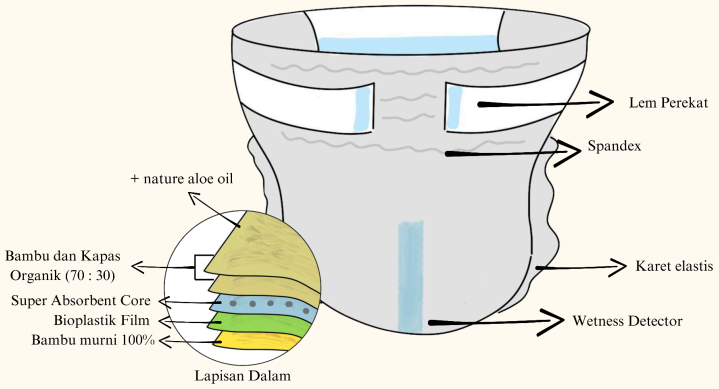


Gambar 1.4 Analisis Uji Anti Bakteri

Berdasarkan hasil uji bakteri tersebut, serat bambu memiliki ketahanan lebih baik terhadap bakteri *E.coli* dan *S.aureus*. Hal tersebut menjadi pertimbangan kami untuk mengambil konsentrasi lapisan atas Bambao Diapers dengan perbandingan serat bambu dan kapas organik sebesar (70:30), agar tidak menghilangkan keunggulan daya serap namun tetap menjaga kualitas anti bakteri.

1.5 Spesifikasi Produk

Prototipe Bambao Diapers sebagai berikut:



Gambar 1.5 Spesifikasi Produk

Lapisan bambu dan kapas organik (70:30) selain ramah lingkungan, kombinasi lapisan ini memiliki daya penyerapan tinggi, anti bakteri, dan pori lapisan memudahkan sirkulasi udara yang baik sehingga mencegah ruam popok. ***Super absorbent core (SAP) m***enyerap cairan dengan kapasitas tinggi dan mampu mengubah menjadi gel, sehingga menjaga kelembaban jauh dari permukaan kulit. **Bioplastik film** menjaga agar cairan yang ditampung pada SAP tidak tembus ke lapisan luar sebagai anti bocor. **Lapisan bambu murni 100%** memiliki massa ringan pori dan bersifat *hypoallergenic*, lapisan ini memberikan



perlindungan ekstra bagi kulit bayi yang sensitif. ***Nature aloe oil*** menjaga kelembaban kulit, anti bakteri dan anti jamur sehingga mencegah resiko iritasi dan ruam popok. **Wetness detector** sebagai indikator apakah diapers telah menampung penuh cairan.

1.6 Visi Misi

a. Visi

Menjadi penyedia popok bayi yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan, serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang.

b. Misi

1. Mengembangkan produk popok bayi yang terbuat dari bahan alami dan mudah terurai untuk mengurangi limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Menjaga kesehatan kulit bayi dengan menggunakan bahan organik yang efektif mencegah iritasi dan infeksi.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bayi dan dampak limbah terhadap lingkungan.
4. Berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk yang mendukung SDGs.

1.7 Analisis SWOT

Adapun analisis SWOT dari Bambao Diapers adalah sebagai berikut:



Gambar 1.7.1 Analisis SWOT Bambao Diapers

Analisis SWOT menunjukkan bahwa **kekuatan** utama Bambao Diapers adalah ramah lingkungan, memiliki daya serap tinggi, dan mengurangi risiko iritasi kulit bayi. Namun, **kelemahan** seperti biaya produksi yang lebih tinggi dan minimnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan penting. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan (**peluang**), edukasi pasar yang tepat dapat membantu menghadapi **ancaman** persaingan dari popok konvensional yang lebih murah.



1.8 Mitigasi *Weakness & Threat*

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, Bambao Diapers melakukan kampanye edukasi melalui media sosial, bekerja sama dengan komunitas terkait, dan menggandeng KOL. Terkait persaingan dengan popok konvensional, Bambao Diapers fokus pada inovasi produk ramah lingkungan serta menawarkan paket uji coba agar konsumen dapat merasakan manfaatnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat edukasi pasar dan meningkatkan daya saing produk.

BAB II

RENCANA OPERASIONAL

2.1 *Key Activities*

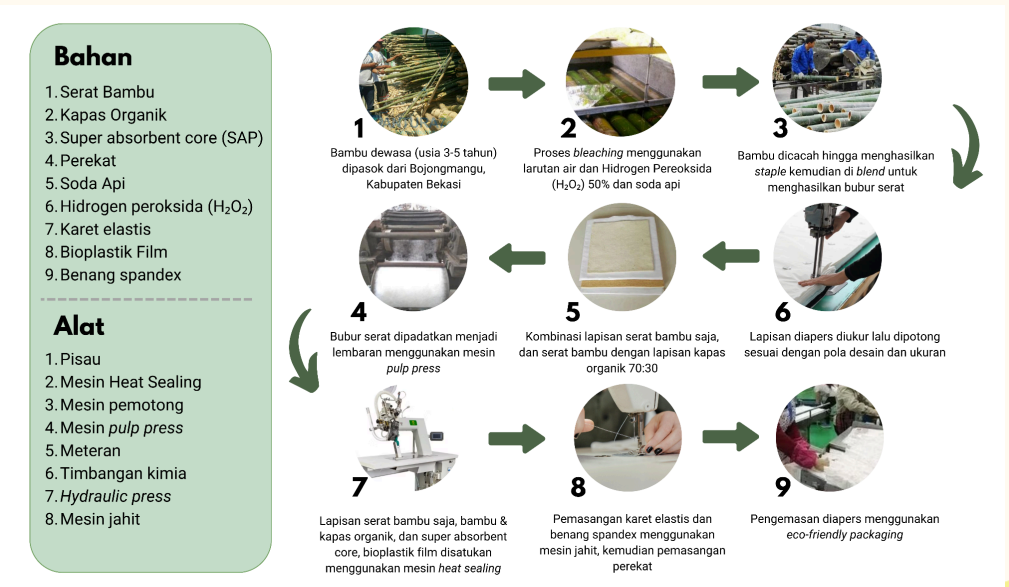
Berikut adalah kunci aktivitas Bambao Diapers yang fokus pada 4 aktivitas utama:

Production	Marketing & Selling	Social	Research & Development
Pengumpulan bahan baku	Penjualan online melalui e-commerce (Shopee, Tokopedia, dan Orami)	Sosialisasi ramah lingkungan untuk ibu-ibu melalui posyandu/klinik anak	Konsultasi pengembangan BBPK (Balai Besar Pulp dan Kertas
Pengolahan: Pemurnian, penghalusan, pemadatan, penumpukan, pemotongan, penyatuan, penjahitan	Penjualan offline melalui retailer (supermarket, minimarket, dan toko babycare)	Donasi diapers untuk anak anak panti asuhan	Riset pengembangan melalui LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pengemasan dan pendistribusian	Bazaar/event	Membangun mitra kerja dengan daycare	Program evaluasi ulasan setiap 1 bulan

Tabel 2.1 *Key Activities*

2.2 Proses Produksi

Berikut adalah alat, bahan, dan alur produksi Bambao Diapers:

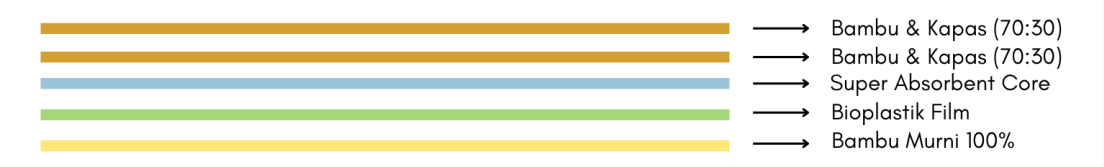


Gambar 2.2.1 Alur Produksi



Adapun proses pembuatan Bambao Diapers secara lebih rinci dijelaskan melalui poin-poin berikut:

1. **Pengumpulan:** Bahan baku utama yaitu bambu dewasa dipasok dari Bojongmangu, Kabupaten Bekasi.
2. **Pemurnian:** Melalui proses *bleaching* menggunakan hidrogen peroksida (H_2O_2) 50% dan soda api untuk menetralisir bambu.
3. **Penghalusan:** Bambu dicacah dan di *blend* untuk mengasilkan bubur serat
4. **Pemadatan**: Bubur serat dipadatkan menggunakan mesin *pulp press* dengan tekanan tinggi selama 20 menit. Pemadatan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu campuran bambu murni 100% dan campuran bambu dan kapas organik 70:30, kemudian ditambahkan *nature aloe oil.*
5. **Penumpukan:** Lapisan serat bambu dan kapas organik yang telah dipadatkan kemudian ditumpuk untuk ke proses pemotongan
6. **Pemotongan:** Lapisan diapers diukur kemudian dipotong sesuai dengan pola desain dan ukuran.
7. **Penyatuan:** Lapisan serat bambu murni 100%, serat bambu dan kapas organik (70:30), serat absorbent core, dan bioplastik menggunakan mesin *heat sealing*, adapun tumpukan lapisan sebagai berikut:



8. **Penjahitan:** Karet elastis dan benang spandex dijahit pada bagian permukaan luar diapers.
9. **Pengemasan:** Bambao diapers dikemas menggunakan plastik ramah lingkungan, adapun kemasan Bambao diapers sebagai berikut:

BAB III
RENCANA PEMASARAN

3.1 Target Konsumen

A. Segmenting

a. **Segmentasi Geografis,** Fokus pada area urban dan suburban dengan tingkatan kesadaran lingkungan yang tinggi dan memiliki akses terhadap *sustainable product*. Bambao Diapers membuat skala prioritas daerah sebagai berikut:

- Jakarta - Tingkat daya beli tinggi, cocok untuk produk premium.



- Surabaya - Populasi besar dengan daya beli cukup kuat.
- Bandung - Terbuka pada produk inovatif dan ramah lingkungan.
- Bali - Konsumen peduli ekologi, cocok untuk produk alami.
- Medan - Pasar potensial di luar Jawa dengan daya beli baik.

b. **Segmentasi Demografis,** Target utama adalah ibu dengan rentang usia 25-40 tahun yang memiliki bayi 0-3 tahun dan berpendapatan menengah ke atas.

c. **Segmentasi Psikografis**, yang peduli terhadap lingkungan dengan mengutamakan produk ramah lingkungan dan berkelanjutan serta memprioritaskan kesehatan anak dengan menghindari produk bahan kimia berbahaya dan iritasi.

d. **Segmentasi Behavioral,** Terfokus kepada Ibu yang mencari popok ramah lingkungan dan aman untuk kulit bayi, serta cenderung loyal pada merek berkualitas, peka terhadap promosi dan rekomendasi sebelum membeli.

B. Targeting

a. **Orang Tua Milenial dan Pasangan Muda Pertama:** Bambao Diapers menargetkan ibu dari kalangan milenial dan pasangan muda yang biasanya lebih sadar alam membeli barang berkelanjutan yang minim bahan kimia sehingga menjaga kesehatan kulit anak.

b. **Keluarga yang Memprioritaskan Kesehatan:** Fokus kepada pasangan yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas berkelanjutan, yang mencari solusi inovatif untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan anak mereka.

c. Supermarket dan Toko Perlengkapan Bayi: Mengarah pada supermarket umum dengan tingkat *visitor* dan penjualan yang tinggi, dan toko perlengkapan bayi yang menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan bayi dan orang tua dengan penyediaan produk-produk ramah lingkungan dan *hypoallergenic*.

C. Positioning

a. **Ramah Lingkungan dan Alami:** Bambao Diapers memposisikan diri sebagai popok sekali pakai yang terbuat dari bahan alami bambu yang mudah terurai dan ramah lingkungan.

b. **Keamanan dan Kenyaman untuk Bayi:** Dengan fokus pada pencegahan iritasi kulit dan daya serap yang tinggi, Bambao Diapers menawarkan produk yang aman dan nyaman untuk bayi.



c. **Inovasi dan Kualitas Tinggi:** Penggabungan teknologi dan bahan alami menghasilkan inovasi baru dengan tetap mengutamakan kualitas yang tinggi.

d. **Target Pasar yang Sadar Kesehatan:** Bambao Diapers berusaha menjadi merek yang dipilih konsumen yang berorientasi pada kesehatan anak dan berkelanjutan dengan menargetkan ibu dan ayah yang sadar akan kepentingan produk yang berkualitas dan sehat.

3.2 Analisis 4P *Marketing Mix*

A. Product

a. **Ramah Lingkungan**: Bambao Diapers menggunakan serat bambu dan kapas organik sehingga memperkuat jaringan diapers yang keduanya dapat terurai secara alami, mengurangi limbah plastik dan lebih baik untuk lingkungan. Selain itu Bambao Diapers juga menggunakan *eco-friendly packaging* berbahan dasar singkong dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 3.2.1 *Packaging* Bambao Diapers

a. **Antibakteri Alami dan Aman**: Bahan dari serat bambu terbukti dapat membunuh hingga 95% bakteri dalam waktu 24 jam. Serta penambahan Kandungan *nature aloe oil* menutrisi kulit, sehingga minim resiko iritasi dan aman untuk kulit sensitif bayi.

b. **Daya Serap Tinggi**: Serat bambu yang kuat memberikan daya serap yang optimal, menjaga bayi tetap kering dan nyaman lebih lama.

c. **Bahan Berkelanjutan**: Serat bambu mudah diperoleh dan bersumber secara berkelanjutan, mendukung keberlanjutan industri produk bayi.

B. Price

Harga **Bambao Diapers** tergolong premium karena proses produksi yang lebih kompleks dibandingkan popok konvensional berbahan plastik. Pemakaian bahan alami seperti serat bambu dan kapas organik yang ramah lingkungan, serta tambahan *nature*



aloe oil untuk menjaga kelembutan kulit bayi, menjadi keunggulan utama produk ini. Harga premium ini sejalan dengan nilai yang diberikan kepada konsumen berupa popok inovatif, aman untuk kulit sensitif, nyaman digunakan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Bambao Diapers menetapkan harga **Rp125.678 untuk pasar B2C** dan **Rp116.010 untuk pasar B2B.**

C. Place

Penjualan *Online:*

a. ***E-commerce* (B2C)***:* Bambao Diapers akan tersedia di *platform e-commerce* seperti Shopee (@bambao_diapers), Tokopedia (@bambao_diapers), dan Orami (@bambao_diapers) sehingga memudahkan jangkauan bagi pelanggan di seluruh Indonesia dalam melakukan pembelian.

Penjualan *Offline:*

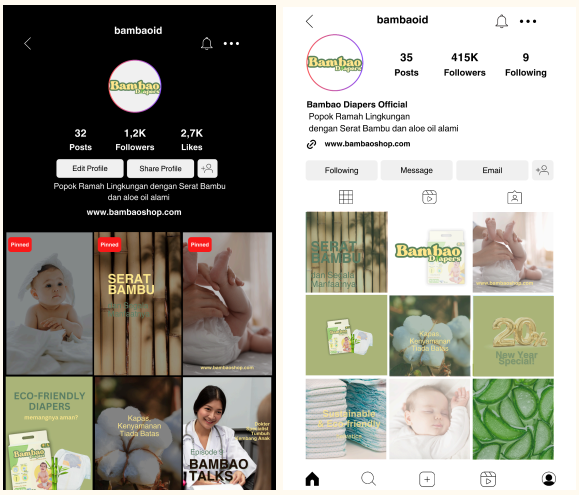
a. **Distribusi Ritel (B2B):** Menyediakan produk Bambao Diapers di supermarket dengan skala kecil, supermarket dengan skala besar, serta toko perlengkapan bayi.

b. ***Bazaar/Event*:** Ikut serta dalam pameran bertemakan bayi dan mengadakan seminar tentang "Langkah Hijau untuk Masa Depan Si Kecil dan Bumi".

D. Promotion

Inbound:

a. Memberikan konten edukasi di sosial media (Instagram dan Tiktok) @Bambaoid mengenai pengenalan produk, manfaat popok berbahan bambu, sifat antibakteri, dan ramah lingkungan.



Gambar 3.2.2 Ilustrasi Tiktok dan Instagram @bambaoid



b. Berkolaborasi dan mengendorse influencer parenting dan kesehatan untuk ulasan dan branding product. (@doktermesty@caesadhanisa)
c. Iklan berbayar di Google Ads, Instagram, dan Facebook.

Outbound:

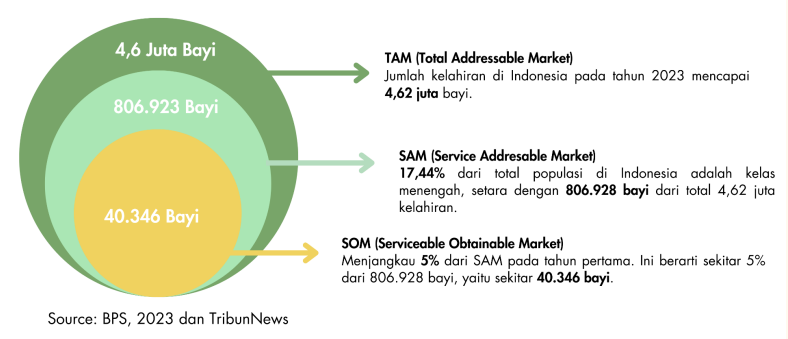
a. Demo produk di pameran parenting atau pusat perbelanjaan.
b. Pemberian sampel gratis di klinik bayi, rumah sakit, atau acara parenting.
c. Berkolaborasi mensupport Talk Show untuk mengenalkan produk.

Program rutin:

a. Sosialisasi ibu-ibu mengenai perawatan bayi yang ramah lingkungan posyandu/klinik.
b. Kampanye **"***Soft for baby, safe for earth",* program menanam bambu untuk setiap paket popok yang terjual.
c. Donasi diapers untuk anak anak panti asuhan.

3.3 Peluang Usaha & Peminatan Pasar (TAM, SAM, SOM)

Berikut ukuran pasar dari Bambao Diapers dijelaskan dengan metode analisis TAM, SAM, SOM yang di sebutkan pada gambar berikut:



Gambar 3.3 TAM, SAM, SOM

Berdasarkan analisis TAM, SAM, SOM tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar potensial untuk Bambao Diapers cukup besar. Dari total kelahiran bayi sebesar 4,6 juta bayi pada 2023, terdapat 806.928 bayi dari kalangan menengah ke atas. Ini menunjukkan bahwa sekitar 17,44% penduduk Indonesia yang memiliki bayi merupakan target pasar yang relevan. Lebih lanjut, dari jumlah tersebut, diperkirakan.



3.4 Analisis Kompetitor

Adapun analisis kompetitor dari *brand* Bambao Diapers ialah sebagai berikut:

Fitur/kompetitor	Bambao Diapers	Merries	Pampers	MamyPoko	Sweety	Baby Happy
Anti Iritasi Kulit	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Mudah Terurai	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Daya Serap Tinggi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bahan Organik	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Tabel 3.4 Analisis Kompetitor

Tabel ini menunjukkan bahwa Bambao Diapers memiliki keunggulan dalam hal anti iritasi kulit, kemudahan terurai, dan penggunaan bahan organik. Meskipun beberapa kompetitor seperti Merries dan Pampers memiliki daya serap yang baik, Bambao Diapers menonjol dengan pendekatan ramah lingkungan dan inovasi bahan, menjadikannya pilihan yang menarik bagi orang tua yang peduli dengan kesehatan anak dan keberlanjutan. Selain itu, terdapat analisis kualitas diapers berdasarkan penelitian sebagai berikut:

Table 1 — Properties of bamboo, organic cotton and cotton fibres

Property	Bamboo fibre	Organic cotton fibre	Cotton fibre
Moisture content, %	12.7	6.7	6.8
Moisture regain, %	14.5	7.2	7.3
Fineness, dtex	1.8	1.5	1.5
Tenacity, cN/tex	22.5	22.8	26.3
Elongation, %	20.5	5.7	8.6

Gambar 3.4. Uji Kompetitor

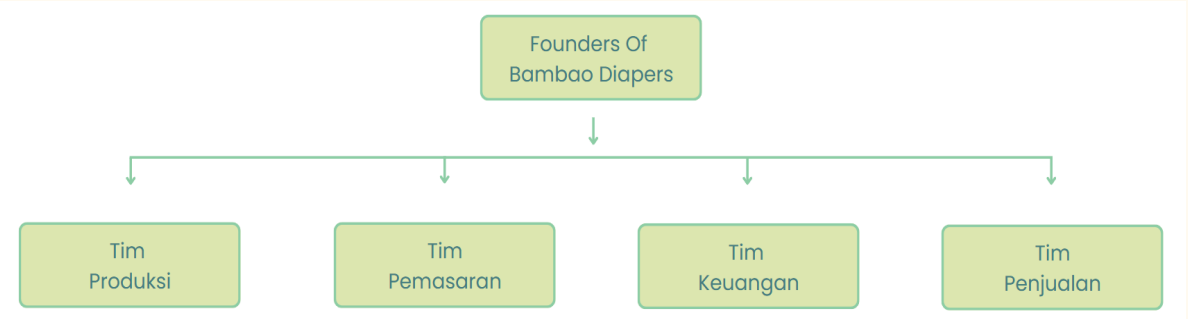
Berdasarkan data tersebut, diapers yang menggunakan bahan dasar bambu memiliki *moisture content* dan *moisture regain* yang membuktikan bahwa serat bambu mampu menyerap kadar air lebih baik dari serat kapas yang digunakan *brand* diapers lain pada umumnya.



BAB IV
RENCANA MANAJEMEN

4.1 Human Resources

Bambao Diapers memiliki struktur tenaga kerja inti yang akan mendukung tercapainya visi perusahaan yang meliputi beberapa peran, diantaranya:



Gambar 4.1 Struktur Tenaga Kerja

Berikut rincian pengelolaan SDM Bambao Diapers:

CFO	Tim Produksi	Tim Pemasaran	Tim Keuangan	Tim Penjualan	Posisi
Senin - Sabtu, 9:00 - 17:00 (Jam Kerja Fleksibel)	Senin - Sabtu, 9:00 - 17:00 (Jam Kerja Fleksibel)	Senin - Sabtu, 9:00 - 17:00 (Jam Kerja Fleksibel)	Senin - Sabtu, 9:00 - 17:00 (Jam Kerja Fleksibel)	Senin - Sabtu, 9:00 - 17:00 (Jam Kerja Fleksibel)	**Hari Kerja**
±Rp2.700.000/bulan	±Rp1.600.000/bulan per orang	±Rp1.600.000/bulan per orang	±Rp1.600.000/bulan per orang	±Rp1.600.000/bulan per orang	**Asumsi Gaji**
Rp1.800.000/bulan	Rp1.200.000/bulan per orang	Rp1.200.000/bulan per orang	Rp1.200.000/bulan per orang	Rp1.200.000/bulan per orang	**Gaji Tetap**
• Memimpin dan mengawasi seluruh operasional perusahaan, termasuk proses pengambilan keputusan strategis. • Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan perusahaan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan inovasi produk.	• Mengembangkan dan memproduksi Bambao Diapers menggunakan bahan dasar serat bambu, kapas organik, dan *nature aloe oil*. • Menjamin kualitas produk yang ramah lingkungan, aman bagi kulit bayi, serta memenuhi standar kesehatan.	• Membangun dan mengelola strategi pemasaran untuk memperkenalkan Bambao Diapers sebagai solusi eco-friendly dan aman bagi kesehatan bayi. • Mengelola kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan bayi dan dampak limbah terhadap lingkungan.	• Mengelola arus keuangan perusahaan, termasuk pembagian *gross profit* dan *net profit*. • Mengalokasikan ±70% *gross profit* untuk pengembangan usaha, inovasi produk, biaya operasional, dan gaji karyawan.	• Mengelola distribusi dan penjualan produk Bambao Diapers secara langsung maupun online. • Memastikan ketersediaan produk di pasar dan menjalin hubungan dengan mitra distribusi.	**Tugas**

Tabel 4.1 Tabel Pengelolaan SDM



BAB V
RENCANA KEUANGAN

5.1 Total Biaya *Cash Flow*

Berikut rincian detail mengenai penjelasan *cash flow* dari Bamboo Diapers: https://bit.ly/4gcdMdR

Years		2024	2025	2026	2027	2028
Expenses						
Capex						
Mesin Heat Sealing		Rp1.500.000			Rp1.500.000	
Mesin Pemotong		Rp2.000.000		Rp2.000.000		Rp2.000.000
Mesin Pulp Press		Rp15.000.000				
Timbangan Kimia		Rp1.400.000			Rp1.400.000	
Hydraulic Press		Rp3.000.000				
Mesin Jahit		Rp4.000.000			Rp2.000.000	
Opex						
Produksi						
Serat Bambu		Rp15.000.000	Rp17.250.000	Rp19.837.500	Rp22.813.125	Rp26.235.094
Kapas Organik		Rp13.000.000	Rp14.950.000	Rp17.192.500	Rp19.771.375	Rp22.737.081
Nature Aloe Oil		Rp5.000.000	Rp5.750.000	Rp5.000.001	Rp5.750.001	Rp5.000.002
Super Absorbent Core (SAP)		Rp17.000.000	Rp19.550.000	Rp22.482.500	Rp25.854.875	Rp29.733.106
Perekat		Rp1.260.000	Rp1.449.000	Rp1.666.350	Rp1.916.303	Rp2.203.748
Soda Api		Rp4.050.000	Rp4.657.500	Rp5.356.125	Rp6.159.544	Rp7.083.475
Hidrogen Peroksida		Rp8.500.000	Rp9.775.000	Rp11.241.250	Rp12.927.438	Rp14.866.553
Karet Elastis		Rp7.000.000	Rp8.050.000	Rp9.257.500	Rp10.646.125	Rp12.243.044
Bioplastik Film		Rp4.500.000	Rp5.175.000	Rp5.951.250	Rp6.843.938	Rp7.870.528
Benang Spandex		Rp1.000.000	Rp1.150.000	Rp1.322.500	Rp1.520.875	Rp1.749.006
Packaging		Rp3.000.000	Rp3.450.000	Rp3.967.500	Rp4.562.625	Rp5.247.019
Operasional						
Transportasi		Rp4.800.000	Rp5.520.000	Rp6.348.000	Rp7.300.200	Rp8.395.230
Logistik		Rp2.000.000	Rp2.300.000	Rp2.645.000	Rp3.041.750	Rp3.498.013
Biaya Listrik dan Air		Rp3.000.000	Rp3.450.000	Rp3.967.500	Rp4.562.625	Rp5.247.019
Gaji karyawan		Rp40.000.000	Rp46.000.000	Rp52.900.000	Rp60.835.000	Rp69.960.250
Marketing						
Influencer Marketing		Rp5.000.000	Rp5.750.000	Rp6.612.500	Rp7.604.375	Rp8.745.031
Sosial Media Ads		Rp2.000.000	Rp2.300.000	Rp2.645.000	Rp3.041.750	Rp3.498.013
Partnership		Rp3.000.000	Rp3.450.000	Rp3.967.500	Rp4.562.625	Rp5.247.019
TOTAL EXPENSES		**Rp166.010.000**	**Rp159.976.500**	**Rp184.360.476**	**Rp214.614.547**	**Rp241.559.230**
Total Cost Produksi		**Rp116.010.000**				

Tabel 5.1 *Cashflow*

5.2 Sumber Pendanaan

Bambao Diapers memperoleh pendaan melalui dua sumber utama yaitu pendanaan hibah dari **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** (Kemendikbudristek) untuk mendukung riset, pengembangan produk, dan kapasitas produksi ramah lingkungan. Selain itu sumber pendanaan Bambao Diapers juga melalui ***Venture Capitalist*** untuk mendanai ekspansi pasar dan inovasi produk guna keberlanjutan Bambao Diapers. Dari hasil pendanaan ini beberapa bagian kami salurkan untuk program sosialisasi ramah lingkungan terutama kepada target pasar Bambao Diapers.



5.3 Proyeksi Keuangan

Berikut tabel proyeksi keuangan Bambao Diapers:

Proyeksi Total Produk/Produksi		1.200				
Pertingungan HPP		**Rp96.675**				
Harga Produk B2C	**Margin Profit 30%**	**Rp125.678**				
Harga Produk B2B	**Margin Profit 20%**	**Rp116.010**				
Revenue						
Product Purchase (B2C)		Rp50.271.000	Rp65.352.300	Rp98.028.450	Rp147.042.675	Rp191.155.478
Share Profit (B2B)		Rp69.606.000	Rp90.487.800	Rp135.731.700	Rp203.597.550	Rp264.676.815
TOTAL REVENUE		**Rp119.877.000**	**Rp155.840.100**	**Rp233.760.150**	**Rp350.640.225**	**Rp455.832.293**
EBITDA		**-Rp46.133.000**	**-Rp4.136.400**	**Rp49.399.674**	**Rp136.025.678**	**Rp214.273.062**
Net Cumulatif Cash FLow		-46.133.000,00	-Rp50.269.400	-Rp869.726	Rp135.155.952	Rp349.429.014
IRR		92,13%				
ROI		-27,79%	-2,59%	26,80%	63,38%	88,70%
Average ROI		29,70%				
NPV (10%)		Rp1.029.520.805				
Payback Period		1,37	Tahun			
BEP/Rupiah		Rp180.624.616				

Tabel 5.3 Proyeksi Keuangan

Bambao Diapers melakukan produksi sebanyak 1.200 pcs untuk 1 pcs berisi 28 diapers dengan harga penjualan (B2C) sebesar Rp125.678 dan penjualan (B2B) sebesar Rp116.010. Terlihat bahwa **total revenue** menunjukkan tren positif dari tahun 2024 hingga 2028. Pada tahun 2024, **total pendapatan** mencapai **Rp119.877.000** dan terus meningkat signifikan hingga mencapai **Rp455.832.293** di tahun 2028. **EBITDA** juga mengalami perbaikan yang signifikan, dari **-Rp46.133.000** di tahun 2024 menjadi positif sebesar **Rp214.273.062** di tahun 2028, menunjukkan peningkatan profitabilitas operasional. Selain itu, **ROI** meningkat tajam dari **-27,79%** di tahun 2024 menjadi **88,70%** di tahun 2028, mencerminkan efektivitas investasi yang semakin baik. Dengan **NPV** sebesar **Rp1.029.520.805** dan ***Payback Period*** hanya **1,37 tahun**, proyeksi ini menunjukkan potensi pengembalian investasi yang cepat dan menguntungkan, menjadikan Bambao Diapers sebagai peluang bisnis yang berkelanjutan dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bambao Diapers merupakan diapers bayi ramah lingkungan yang berbahan dasar serat bambu, didukung dengan serat kapas organik dan *nature aloe oil* dengan keunggulan antibakteri, daya serap tinggi, dan sifat hypoallergenic yang aman untuk kulit sensitif bayi. Mengatasi masalah limbah popok sekali pakai yang sulit terurai, Bambao Diapers dirancang untuk ibu-ibu modern yang peduli terhadap kesehatan anak dan keberlanjutan lingkungan. Produk ini mendukung tujuan SDGs, khususnya poin 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) dan poin 3 (kesehatan yang baik dan kesejahteraan).



DAFTAR PUSTAKA

Rizaty, M. A. (2023, November 20). Data Proyeksi Jumlah Kelahiran di Indonesia hingga 2023. *Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant*. https://dataindonesia.id/varia/detail/data-proyeksi-jumlah-kelahiran-di-indonesia-hingga-2023#

Shanmugasundaram, O. L., & Gowda, R. V. M. (2010). *Development and characterization of bamboo and organic cotton fibre blended baby diapers.* Indian Journal of Fibre & Textile Research.

Kusmayadi (2021). *Pemanfaatan Ekstrak Daun Bambu Tali (Gigantochla apus) Sebagai Zat Antibakteri Pada Kain Kapas.* Texere Vol.21 No.02 (2023) e-ISSN 2774-1893

